数学III　第 4 章　微分法の応用

No.6　最大・最小

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ 区間での**最大値・最小値**を、極値と端の値をくらべて求められる
- □ 三角関数などをふくむ関数の最大・最小が求められる
- □ 文章題で、変数を決めて関数をつくり、最大・最小を求められる

1 最大・最小の求め方

数学 II と同じで、区間での最大・最小は、増減表をかいて**極値と区間の端の値**をくらべればいいんだ。

最大・最小の求め方

1 増減表をかく（区間の端もふくめる）

2 **極値と、区間の端での値**をくらべる

区間の端がふくまれていないときや、区間が無限に広いときは、端のほうで y がどこに近づくか（極限）も調べよう。

例題 1　関数 $y=\dfrac{\log x}{x}$ $(1 \leqq x \leqq e^2)$ の最大値と最小値を求めてみよう。

考え方・解き方

第 4 章 No.3 で、$y'=\dfrac{1-\log x}{x^2}$ だったね。$y'=0$ より $x=e$。

x	1	$\cdots$	e	$\cdots$	e^2
y'		$+$	0	$-$	
y	0	↗	$\frac{1}{e}$	↘	$\frac{2}{e^2}$

$0<\dfrac{2}{e^2}$ だから、$x=e$ **で最大値** $\dfrac{1}{e}$、$x=1$ **で最小値** 0

ここに注意！

最小値の候補は、端の値 0 と $\dfrac{2}{e^2}$ の 2 つ。**両方をくらべる**のを忘れないでね。極小値がないからといって、「最小値なし」とはならないんだ。

例題 2　関数 $y=\sin x(1+\cos x)\ (0 \leqq x \leqq \pi)$ の最大値と最小値を求めてみよう。

考え方・解き方

$y'=\cos x(1+\cos x)+\sin x\cdot(-\sin x)=\cos x+\cos^2 x-\sin^2 x$

$\sin^2 x=1-\cos^2 x$ を使って $\cos x$ だけの式にすると

$$y'=2\cos^2 x+\cos x-1=(2\cos x-1)(\cos x+1)$$

$0 \leqq x \leqq \pi$ では $\cos x+1 \geqq 0$ だから、y' の符号は $2\cos x-1$ で決まるね。$y'=0$ となるのは $x=\dfrac{\pi}{3}$、π。

x	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{3}$	$\cdots$	π
y'		$+$	0	$-$	0
y	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	0

$x=\dfrac{\pi}{3}$ で最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$、$x=0,\ \pi$ で最小値 0

練習 1　次の関数の最大値と最小値を求めてみよう。

1　$y=xe^{-x}\quad(0 \leqq x \leqq 2)$

2　$y=x+\sqrt{4-x^2}$

3　$y=2\sin x+\sin 2x\quad(0 \leqq x \leqq 2\pi)$

2 最大・最小の文章題

文章題では、**何を変数にするか**を決めて、求めたい量をその変数の関数で表すのが最初の仕事なんだ。変数がとれる範囲（定義域）も、忘れずに確認しよう。

例題 3　半径 $\sqrt{3}$ の球に内接する直円柱の体積の最大値を求めてみよう。

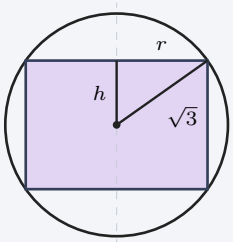
考え方・解き方

円柱の高さを $2h$ とおくと、球の中心から円柱の底面までの距離は h で、$0 < h < \sqrt{3}$。

底面の半径を r とすると、三平方の定理で $r^2 = 3 - h^2$。体積 V は

$$V = \pi r^2 \cdot 2h = 2\pi(3h - h^3)$$

$V' = 2\pi(3 - 3h^2) = -6\pi(h+1)(h-1)$。$0 < h < \sqrt{3}$ で $V' = 0$ となるのは $h = 1$。



球の中心を通る断面

h	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{3}$
V'		$+$	0	$-$	
V		↗	4π	↘	

$h = 1$**（高さ 2）のとき、最大値** 4π

練習 2　母線の長さが 3 の直円錐の体積の最大値を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $y' = (1-x)e^{-x}$。$y' = 0$ より $x = 1$

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2
y'		$+$	0	$-$	
y	0	↗	$\frac{1}{e}$	↘	$\frac{2}{e^2}$

$x = 1$ で最大値 $\frac{1}{e}$、$x = 0$ で最小値 0

2 定義域は $-2 \leqq x \leqq 2$。$-2 < x < 2$ で $y' = 1 - \dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}} = \dfrac{\sqrt{4-x^2}-x}{\sqrt{4-x^2}}$

$y' = 0$ より $\sqrt{4-x^2} = x$。$x \geqq 0$ で両辺を 2 乗して $4 - x^2 = x^2$ から $x = \sqrt{2}$

x	-2	$\cdots$	$\sqrt{2}$	$\cdots$	2
y'		$+$	0	$-$	
y	-2	↗	$2\sqrt{2}$	↘	2

$x = \sqrt{2}$ で最大値 $2\sqrt{2}$、$x = -2$ で最小値 -2

$\sqrt{4-x^2} = x$ は、右辺が負だと成り立たないから $x \geqq 0$ なんだ。第 1 章 No.3 の無理方程式と同じだね。

3 $y' = 2\cos x + 2\cos 2x = 2(2\cos^2 x + \cos x - 1) = 2(2\cos x - 1)(\cos x + 1)$

$y' = 0$ より $\cos x = \dfrac{1}{2}$ または $\cos x = -1$ で、$x = \dfrac{\pi}{3},\ \pi,\ \dfrac{5\pi}{3}$

x	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{3}$	$\cdots$	π	$\cdots$	$\frac{5\pi}{3}$	$\cdots$	2π
y'		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↘	0	↘	$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↗	0

$x = \dfrac{\pi}{3}$ で最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$、$x = \dfrac{5\pi}{3}$ で最小値 $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

$x = \pi$ では $y' = 0$ だけど、前後でずっと減少だから極値じゃないね。

練習 2

直円錐の高さを h、底面の半径を r とすると、母線が 3 だから $r^2 + h^2 = 9$、$0 < h < 3$。

体積は $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h = \dfrac{\pi}{3}(9h - h^3)$。　$V' = \dfrac{\pi}{3}(9 - 3h^2) = -\pi(h^2 - 3)$

$0 < h < 3$ で $V' = 0$ となるのは $h = \sqrt{3}$。$h < \sqrt{3}$ で $V' > 0$、$h > \sqrt{3}$ で $V' < 0$ だから、$h = \sqrt{3}$ で最大。

このとき $r^2 = 6$ で、$V = \dfrac{1}{3}\pi \cdot 6 \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}\pi$　（$h = \sqrt{3}$ のとき）

変数を r にするより、h にしたほうが根号が出てこなくて計算が楽なんだ。